Enunciados de los problemas

Carmen Márquez Sobrino, Adrián Avelino Martín, Gabrielle

Table of contents

Introducción 1
Problema 1: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) 1
Cuestionario del Problema 1 (Verdadero / Falso) 1
Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones") 2
Cuestionario del Problema 2 (Verdadero / Falso) 2
Problema 3: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) 2
Cuestionario del Problema 3 (Veradero / Falso) 3
Problema 4: Aplicación en Entorno Real (Elección de gimnasio) 3
Cuestionario del Problema 4 (Verdadero / Falso) 3
Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) 3
Cuestionario del Problema 5 (Verdadero / Falso) 4
Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre) 4
Cuestionario del Problema 6 (Verdadero / Falso) 5

Introducción

El documento contiene los enunciados de problemas de **Decisión bajo Incertidumbre** junto con sus cuestionarios compuestos por 5 preguntas de selección múltiple tipo Verdadero/Falso.

Problema 1: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Dada la siguiente matriz de valoración, donde las filas representan cuatro alternativas de decisión (d_1, d_2, d_3, d_4) y las columnas representan tres posibles estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3).

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	15	7
d_2	4	20	12
d_3	8	8	18
d_4	12	6	14

Se pide analizar esta situación considerando dos contextos distintos:

1. **Situación Favorable (Beneficios):** Los valores representan ganancias o rendimientos económicos que el decisor desea maximizar.
2. **Situación Desfavorable (Costes):** Los valores representan costes, pérdidas o riesgos que el decisor desea minimizar.

Cuestionario del Problema 1 (Verdadero / Falso)

1. En situación **favorable** (beneficios), bajo el criterio **Pesimista (Wald)** la alternativa óptima es d_3 con un valor óptimo de 8.
2. En situación **favorable**, el criterio de **Savage** selecciona la alternativa d_3 como la mejor decisión.
3. En situación **desfavorable** (costes), el criterio de **Wald (Minimax)** determina que la alternativa óptima es d_4 con un coste máximo garantizado de 14.

4. En situación **desfavorable**, el criterio de **Hurwicz** con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$ asigna el menor coste ponderado a la alternativa d_2.
5. El criterio de **Laplace** selecciona la misma alternativa óptima (d_2) tanto si el problema se plantea como de beneficios como si se plantea como de costes.

Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones")

La empresa agrícola **"AgroTech Soluciones"** está planificando la digitalización y modernización de sus explotaciones para la próxima campaña. La dirección considera **5 alternativas de inversión**:

- $\boldsymbol{d_1}$ **(Riego Inteligente):** Instalación de sensores de humedad y goteo automatizado por sectores.
- $\boldsymbol{d_2}$ **(Bioplaguicidas):** Conversión completa a tratamientos biológicos y residuo cero.
- $\boldsymbol{d_3}$ **(Software Predictivo):** Plataforma de predicción de cosechas por IA.
- $\boldsymbol{d_4}$ **(Baterías BESS):** Almacenamiento energético fotovoltaico en baterías para autoconsumo.
- $\boldsymbol{d_5}$ **(Proyecto Híbrido):** Combinación de riego inteligente y parque fotovoltaico con almacenamiento.

Los rendimientos económicos netos (en miles de euros) dependerán del comportamiento del clima y del mercado durante la campaña, agrupados en **3 estados de la naturaleza**:

- $\boldsymbol{e_1}$ **(Favorable):** Altas lluvias controladas y precios de venta elevados.
- $\boldsymbol{e_2}$ **(Normal):** Condiciones climáticas medias y estabilidad de precios.
- $\boldsymbol{e_3}$ **(Adverso):** Sequía severa e incremento del coste del agua y la energía.

La matriz de rendimientos económicos netos (favorable / beneficios) es la siguiente:

	e_1	e_2	e_3
d_1	25	20	15
d_2	50	35	10
d_3	90	40	-15
d_4	35	30	25
d_5	70	45	20

Cuestionario del Problema 2 (Verdadero / Falso)

1. Bajo el criterio **Pesimista (Wald)**, la decisión más prudente para la empresa es d_4 (Baterías BESS), asegurando un beneficio mínimo de 25 mil euros.
2. Con un factor de pesimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de **Hurwicz** selecciona la alternativa d_3 (Software Predictivo) como la mejor opción.
3. El criterio del **Punto Ideal** selecciona como decisión óptima el **Proyecto Híbrido ($\boldsymbol{d_5}$)**, al ser la opción más cercana en distancia euclídea al punto $(90, 45, 25)$.
4. La alternativa $\boldsymbol{d_5}$ **(Proyecto Híbrido)** es la solución globalmente óptima, al resultar óptima en la mayoría de los métodos de decisión analizados.
5. Bajo el criterio de **Savage**, la alternativa d_1 (Riego Inteligente) genera un arrepentimiento máximo de sólo 20 mil euros.

Problema 3: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Dada la siguiente matriz de valoración X, donde las filas representan cuatro alternativas de decisión (d_1, d_2, d_3, d_4) y las columnas representan cuatro posibles estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3, e_4):

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	1	7	3	0
d_2	-2	1	5	4
d_3	6	-8	7	2
d_4	-5	0	3	-1

Se solicita analizar la toma de decisiones aplicando los seis criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre (Wald/Pesimista, Optimista, Hurwicz con coeficiente $\alpha = 0.5$, Savage, Laplace y Punto Ideal), bajo dos presupuestos distintos:

1. **Situación Favorable (Beneficios):** Los valores representan ganancias o rendimientos económicos que el decisor desea maximizar.
2. **Situación Desfavorable (Costes):** Los valores representan costes, pérdidas o riesgos que el decisor desea minimizar.

Cuestionario del Problema 3 (Veradero / Falso)

Indique la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones:

1. Según el **Criterio de Wald**, la mejor alternativa es la d_1 en el caso **favorable**.
2. La alternativa d_2 es la mejor sègun màs de 1 criterio en el caso **favorable**.
3. La alternativa d_3 no es elegida en ningùn criterio en el caso **desfavorable**.
4. La alternativa d_4 es la mejor según el **Criterio Optimista** en el **caso favorable**.
5. La alternativa d_1 es la mejor sègun al menos 1 criterio en el caso **desfavorable**.

Problema 4: Aplicación en Entorno Real (Elección de gimnasio)

Luca y Mario querrían inscribirse en el gimnasio. El gimnasio **McFit** ofrece un paquete de **30 euros** al mes durante los primeros **6 meses**, para pasar después a **50 euros** al mes; en cambio, el gimnasio Sway ofrece un paquete con el primer mes **gratis**, para pasar después a **40 euros** al mes. Ambos quieren ir durante **1 año** para ponerse más fuertes. Sin embargo, nunca han sido constantes con el ejercicio físico, así que si no lo fueran podrían dejarlo después de los primeros **6 meses**. Luca confía en ello, mientras que Mario es más prudente, de hecho quiere estar seguro de arrepentirse lo menos posible de su elección. Se requiere evaluar la decisión mediante la función global que resuelve de forma simultánea todos los criterios clásicos de incertidumbre (`criterio.Todos`), utilizando un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$.

Cuestionario del Problema 4 (Verdadero / Falso)

Indique la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones:

1. Luca elige según el **Critierio Optimista** el gimnasio **McFit**.
2. El gimnasio **McFit** resulta seleccionada por más criterios que el gimnasio **Sway**.
3. Mario no es ni pesimista ni optimista, así va a elegir el gimnasio sègun el **Criterio de Hurwicz** con $\alpha = 0,5$.
4. Mario elige según el **Criterio de Savage**, aunque va a elegir el gimnasio **McFit**.
5. Mario y Luca van a elegir el mismo gimnasio.

Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Dada la siguiente matriz de valoración X, donde las filas representan cuatro alternativas de decisión (d_1, d_2, d_3, d_4) y las columnas representan cuatro posibles estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3, e_4):

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	24	19	10	16

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_2	22	22	23	20
d_3	23	23	21	15
d_4	25	24	18	14

Se pide analizar esta situación considerando dos contextos distintos:

1. **Situación Favorable (Beneficios):** Los valores representan ganancias o rendimientos económicos que el decisor desea maximizar.
2. **Situación Desfavorable (Costes):** Los valores representan costes, pérdidas o riesgos que el decisor desea minimizar.

Cuestionario del Problema 5 (Verdadero / Falso)

1. Según el **Criterio Pesimista**, en situación **desfavorable**, la alternativa óptima es la primera: d_1.
2. Aplicando el **Criterio Optimista**, en situación **favorable**, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera: d_3.
3. Utilizando el **Criterio de Laplace**, en situación **desfavorable**, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda: d_2.
4. El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14.
5. Si se aplica el **Criterio de Hurwicz**, en situación **favorable**, con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0,6$, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6.

Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre)

Un tutor está planificando su estrategia de ingresos para el próximo cuatrimestre universitario. Dispone de tres opciones principales:

- **(Clases individuales)**: Impartir tutorías personalizadas a lo largo de todo el cuatrimestre. Estima que podrá dar un total de 40 horas en todo el periodo a 30€/h. En esta modalidad no tiene gastos fijos de estructura.
- **(Talleres intensivos)**: Organizar bloques de talleres prácticos de resolución de problemas en grupos reducidos los fines de semana previos a las convocatorias. Los ingresos dependerán de la afluencia de alumnos, pero se estima que su rendimiento neto reportará 2.500€ en caso de alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.
- **(Material digital)**: Diseñar y comercializar dossieres de ejercicios y plantillas de código en R. El desarrollo de los materiales conlleva un coste fijo inicial de 600€. Por cada escenario, los ingresos brutos por ventas de estos materiales serán de 3.600€ si hay alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.

Los beneficios netos finales para cada opción dependerán de las necesidades del alumnado:

- **(Alta demanda)**: Alta necesidad de apoyo externo por parte de los estudiantes. (Para la primera alternativa, en este escenario de alta demanda, el tutor optimiza sus horas y consigue un 20% de ingresos extra, alcanzando 1.440€ brutos).
- **(Demanda moderada y estable)**: Comportamiento habitual del curso. (Para la primera alternativa, se cumplen exactamente las 40 horas previstas a 30€/h).
- **(Baja demanda)**: Uso masivo de IA o exámenes muy asequibles. (Para la primera alternativa, la demanda cae y solo logra impartir 25 horas a lo largo de todo el cuatrimestre).

A partir de la información anterior, calcula los beneficios netos (ingresos menos costes) para cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza, construyendo la matriz de decisión correspondiente.

Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para resolver el problema. ¿Cuál sería la opción que le recomendaría al tutor?

Cuestionario del Problema 6 (Verdadero / Falso)

Responder también a las cuestiones que se plantean dando una justificación.

1. Según el **Criterio de Wald**, la alternativa óptima para el tutor son las **Clases individuales** (d_1).
2. Aplicando el **Criterio optimista**, la alternativa seleccionada es la de los **Talleres intensivos** (d_2).
3. Utilizando el **Criterio de Laplace**, el valor de la esperanza matemática para los **Talleres intensivos** (d_2) es superior a 1.400€.
4. El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de **Material digital** (d_3) bajo el **Criterio de Savage** es de 600€.
5. Si se aplica el **Criterio de Hurwicz** con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de **Material digital** (d_3).